

PROJETO EDUCACIONAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título: EMERGÊNCIA RADIOATIVA: Simulação interativa da meia-vida com a BitDogLab para o ensino de radioatividade

Docente Responsável: Profa. Dra. Jaqueline Ruiz Maluta

Área do Conhecimento: Ciências da Natureza, Matemática e Computação

Público-alvo: Ensino Fundamental e Médio

Carga Horária: 2 aulas duplas (100 minutos)

Modalidade: Projeto interdisciplinar investigativo com integração STEM.

2. RESUMO

O projeto propõe uma sequência didática investigativa para o ensino de radioatividade, decaimento radioativo e modelagem computacional. A proposta inicia com uma experiência sensorial utilizando tinta fluorescente e luz ultravioleta para simular uma contaminação invisível, contextualizada pelo acidente radiológico com o Césio-137 ocorrido em Goiânia.

A partir dessa problematização, os estudantes exploram conceitos relacionados à estrutura atômica, instabilidade nuclear, emissões radioativas e meia-vida. Em seguida, realizam uma modelagem concreta utilizando gominhas para representar átomos radioativos e compreender o comportamento exponencial do decaimento.

Na etapa final, os estudantes programam a plataforma BitDogLab para simular digitalmente o fenômeno, utilizando LEDs, display OLED, botões e buzzer para representar visualmente e sonoramente a atividade radioativa.

A proposta integra Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), promovendo alfabetização científica, pensamento computacional e aprendizagem significativa.

3. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

A radioatividade constitui um dos temas mais relevantes da ciência moderna, estando presente em aplicações médicas, industriais, agrícolas e energéticas.

Entretanto, por se tratar de um fenômeno invisível e abstrato, sua compreensão costuma representar um desafio para estudantes da educação básica.

Além das dificuldades conceituais, a radioatividade frequentemente é associada exclusivamente a acidentes nucleares, contribuindo para a formação de concepções equivocadas sobre seus riscos e aplicações.

O acidente com o Césio-137 em Goiânia, ocorrido em 1987, evidencia a importância da alfabetização científica. Muitas das vítimas foram atraídas pelo brilho azul emitido pelo material radioativo, sem compreender os riscos associados à exposição.

Diante desse contexto, surge a seguinte questão norteadora: ***Como tornar visível, compreensível e relevante um fenômeno invisível e complexo, permitindo que os estudantes compreendam seus aspectos científicos, matemáticos e tecnológicos?***

A proposta busca responder a essa questão por meio de uma sequência didática que combina experimentação, modelagem física e simulação computacional.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Compreender o fenômeno da radioatividade por meio da investigação científica, modelagem matemática e simulação computacional utilizando a BitDogLab.

4.2 Objetivos Específicos

- Compreender a estrutura básica do átomo.
- Reconhecer a radioatividade e seus efeitos biológicos.
- Explicar o conceito de meia-vida.
- Construir tabelas e gráficos.
- Interpretar curvas de decaimento.
- Realizar previsões a partir de dados experimentais.
- Representar fenômenos científicos através da programação.
- Desenvolver programas baseados em eventos.
- Construir algoritmos utilizando variáveis e listas

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1 Introdução à Radioatividade

A radioatividade é um fenômeno natural que ocorre quando determinados átomos possuem núcleos instáveis. Para alcançar uma condição mais estável, esses núcleos liberam partículas e energia espontaneamente, em um processo denominado decaimento radioativo. Embora a radioatividade seja frequentemente associada a acidentes e riscos à saúde, ela também desempenha um papel fundamental na medicina, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.

Os átomos são as menores unidades que formam toda a matéria. Cada átomo possui um núcleo central, constituído por prótons e nêutrons, e uma região externa chamada eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva e tendem a se repelir mutuamente. Entretanto, uma força muito intensa, chamada força nuclear forte, mantém prótons e nêutrons unidos dentro do núcleo. Quando existe um equilíbrio adequado entre essas forças, o núcleo permanece estável. Porém, em alguns elementos químicos, especialmente aqueles que possuem muitos prótons ou uma proporção inadequada entre prótons e nêutrons, esse equilíbrio é comprometido, tornando o núcleo instável.

A instabilidade nuclear faz com que o átomo tente atingir uma configuração mais estável. Para isso, ele libera energia e partículas, transformando-se gradualmente em outro núcleo. Esse processo ocorre de forma espontânea e independe de temperatura, pressão ou outras condições ambientais comuns. Em outras palavras, não é possível impedir naturalmente que um átomo radioativo decaia.

5.2 Tipos de Radiação

Durante o decaimento radioativo podem ser emitidos diferentes tipos de radiação. As partículas alfa são constituídas por dois prótons e dois nêutrons, correspondendo ao núcleo do átomo de hélio. Elas possuem massa relativamente grande e baixo poder de penetração, podendo ser bloqueadas por uma simples folha de papel.

As partículas beta são elétrons emitidos pelo núcleo durante determinadas transformações nucleares. Possuem maior capacidade de penetração do que as partículas alfa e podem atravessar papel, embora sejam facilmente bloqueadas por chapas finas de alumínio.

A radiação gama, por sua vez, não é composta por partículas materiais, mas por ondas eletromagnéticas de altíssima energia. Sua capacidade de penetração é muito superior à das radiações alfa e beta, sendo necessário utilizar materiais densos, como chumbo ou concreto, para reduzir sua intensidade.

Essas diferenças explicam por que determinados materiais são utilizados como proteção em ambientes que trabalham com fontes radioativas.

5.3 O Acidente com o Césio-137 em Goiânia

Um dos episódios mais importantes para compreender os riscos associados à radioatividade ocorreu em Goiânia, em 1987. Na ocasião, um aparelho de radioterapia abandonado foi desmontado por pessoas que desconheciam a presença de uma fonte radioativa em seu interior. O equipamento continha Césio-137, um material utilizado em tratamentos médicos.

Ao abrir a cápsula, as pessoas encontraram um pó que emitia um brilho azul intenso. Fascinadas pelo aspecto luminoso do material, muitas delas o manipularam e distribuíram para familiares e amigos. Como a radiação não pode ser percebida pelos sentidos humanos, ninguém imaginava que aquele material representava um grande perigo.

O acidente resultou na contaminação de centenas de pessoas, além de causar mortes e exigir a remoção de toneladas de resíduos contaminados. O caso tornou-se um marco na história da radioproteção e demonstra a importância do conhecimento científico para a prevenção de acidentes envolvendo materiais radioativos.

Esse episódio também evidencia uma característica importante da radiação: ela normalmente não possui cheiro, cor ou sabor. Diferentemente de muitos perigos presentes no cotidiano, a radiação não pode ser identificada apenas pelos sentidos humanos, tornando indispensável o uso de equipamentos específicos para sua detecção.

5.4 O Conceito de Meia-Vida

Uma das características mais importantes dos materiais radioativos é a meia-vida. Esse termo representa o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos presentes em uma amostra se desintegre.

A meia-vida não significa que metade da massa desaparece instantaneamente. O que ocorre é que metade dos núcleos radioativos se transforma em outros núcleos mais estáveis. Após uma meia-vida, resta metade da quantidade inicial de átomos radioativos; após duas meias-vidas, resta um quarto; após três meias-vidas, resta um oitavo, e assim sucessivamente.

Esse comportamento permite prever quanto material radioativo permanecerá em uma amostra após determinado intervalo de tempo. A meia-vida varia conforme o elemento químico. Alguns isótopos possuem meia-vida de poucos segundos, enquanto outros permanecem radioativos por milhares ou até milhões de anos.

No caso do Césio-137, por exemplo, a meia-vida é de aproximadamente 30 anos. Isso significa que, após 30 anos, apenas metade dos átomos radioativos originalmente presentes continuará emitindo radiação.

5.5 Decaimento Exponencial

O decaimento radioativo segue um padrão matemático conhecido como decaimento exponencial. Diferentemente de uma redução linear, em que a mesma quantidade é perdida a cada intervalo de tempo, no decaimento exponencial perde-se sempre a mesma proporção.

Por exemplo, uma amostra contendo 24 átomos radioativos passa para 12 após uma meia-vida. Após a segunda meia-vida restam 6 átomos, depois 3, depois aproximadamente 1,5, e assim por diante. A redução é rápida no início e torna-se cada vez mais lenta à medida que a quantidade de átomos diminui.

Esse comportamento gera gráficos característicos, nos quais a curva apresenta uma queda acentuada nos primeiros momentos e vai se tornando progressivamente menos inclinada ao longo do tempo. A interpretação desse tipo de gráfico permite integrar conhecimentos de Ciências e Matemática, favorecendo a compreensão de funções exponenciais e análise de dados.

5.6 Como a Radiação é Detectada

Como a radiação normalmente não pode ser percebida pelos sentidos humanos, utiliza-se instrumentos específicos para detectá-la. Um dos mais conhecidos é o contador Geiger.

Esse equipamento contém um tubo preenchido por gás. Quando a radiação atravessa esse tubo, ocorre a ionização do gás, produzindo pequenos pulsos

elétricos. Cada pulso é convertido em um som característico, popularmente conhecido como "clique" do contador Geiger.

Quanto maior a intensidade da radiação, maior a frequência dos cliques. Por isso, o som produzido pelo aparelho permite estimar rapidamente a quantidade de radiação presente em determinado ambiente ou objeto.

Na simulação desenvolvida com a BitDogLab, o buzzer reproduz esse comportamento, emitindo sons mais frequentes quando existe maior quantidade de átomos radioativos e sons mais espaçados à medida que o material decai.

5.7 Efeitos da Radiação nos Seres Vivos

A radiação pode interagir com as células dos seres vivos por meio de um processo chamado ionização. Durante esse processo, elétrons são removidos de moléculas presentes nas células, gerando partículas altamente reativas conhecidas como radicais livres.

Esses radicais livres podem danificar proteínas, membranas celulares e moléculas de DNA. Quando os danos são muito extensos, as células podem perder sua capacidade de funcionamento ou morrer.

As células mais vulneráveis são aquelas que se dividem rapidamente, pois possuem menos tempo para reparar os danos antes de gerar novas células. Por esse motivo, tecidos como a medula óssea, o revestimento do intestino, os folículos capilares e as células reprodutivas costumam ser os mais afetados pela exposição excessiva à radiação.

Entre os possíveis efeitos biológicos estão náuseas, vômitos, queda de cabelo, queimaduras, anemia, redução da imunidade e infertilidade. A gravidade desses efeitos depende da quantidade de radiação recebida e do tempo de exposição.

5.8 Aplicações da Radioatividade na Sociedade

Apesar dos riscos, a radioatividade possui inúmeras aplicações benéficas. Na medicina, materiais radioativos são utilizados para diagnosticar doenças e tratar tumores. Um exemplo importante é o Iodo-131, empregado no tratamento de doenças da tireoide. Após receber o medicamento, o paciente permanece emitindo pequenas quantidades de radiação até que a substância sofra decaimento e seja eliminada pelo organismo.

Na radioterapia, a radiação é direcionada para destruir células cancerígenas. Como essas células se dividem rapidamente, elas são mais sensíveis aos danos provocados pela radiação. Embora algumas células saudáveis também possam ser afetadas, o tratamento é cuidadosamente planejado para maximizar os benefícios e reduzir os efeitos colaterais.

Além da medicina, a radioatividade é utilizada na geração de energia elétrica em usinas nucleares, na conservação de alimentos, no controle de qualidade industrial, na esterilização de materiais hospitalares e em pesquisas científicas.

Dessa forma, a radioatividade deve ser compreendida como uma ferramenta tecnológica extremamente importante. Seu uso seguro depende do conhecimento científico, do respeito às normas de segurança e da formação de cidadãos capazes de compreender seus benefícios e riscos.

5.9 A Simulação com BitDogLab

Fenômenos nucleares ocorrem em escalas microscópicas e normalmente são invisíveis aos nossos sentidos. Por esse motivo, a modelagem e a simulação são estratégias importantes para o ensino de radioatividade.

Inicialmente, a atividade utiliza gominhas para representar átomos radioativos. Ao retirar metade das gominhas a cada rodada, os estudantes reproduzem o conceito de meia-vida e observam o comportamento exponencial do decaimento.

Posteriormente, a plataforma BitDogLab transforma esse modelo em uma simulação computacional. Os LEDs representam os átomos radioativos, o display OLED exibe os dados e gráficos produzidos e o buzzer simula os sons de um contador Geiger. Por meio da programação, os alunos observam como a quantidade de átomos diminui ao longo do tempo e como essa redução influencia a intensidade da radiação detectada.

Essa abordagem integra conceitos de Química, Física, Matemática e Tecnologia, permitindo compreender como a ciência utiliza modelos e simulações para estudar fenômenos que não podem ser observados diretamente. Assim, os estudantes desenvolvem não apenas conhecimentos científicos, mas também habilidades relacionadas ao pensamento computacional, à interpretação de dados e à investigação científica.

6. METODOLOGIA

A proposta está organizada em quatro fases progressivas.

6.1 FASE 1 – O INVISÍVEL E A CIÊNCIA

Objetivo: Despertar curiosidade e contextualizar o fenômeno radioativo.

Materiais: Tinta fluorescente ou marca-texto neon e luz UV

Desenvolvimento: Antes da aula, o professor deixa a sala escura, com luz UV acesa, slide aberto no “Já vamos começar” e a orientação que podem brincar com a tinta antes de começar o filme. Após todos se pintarem o trailer do seriado “Emergência Radioativa” é exibido.

Questões para sensibilização: Vocês chegaram a pensar que essa tinta pudesse ser perigosa? O brilho azul do Césio-137 em Goiânia (1987) atraiu as vítimas, paralisando o senso de cautela. Vocês conhecem a história? Sabem o que é radiação? Como a radiação é utilizada?

Contextualização: Apresentação do acidente radiológico com o Césio-137 em Goiânia e discussão sobre a atração exercida pelo brilho azul do material radioativo.

6.2 FASE 2 – FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA

Nesta etapa, os estudantes aprofundam seus conhecimentos sobre a estrutura atômica, compreendendo a organização dos átomos em prótons, nêutrons e elétrons, bem como os fatores que levam à instabilidade nuclear e à emissão espontânea de radiação. São explorados os principais tipos de radiação emitidos durante o decaimento radioativo — alfa, beta e gama —, suas características e capacidades de penetração. A sequência também aborda os efeitos biológicos da radiação sobre os seres vivos, incluindo danos celulares e alterações no DNA, além de discutir aplicações benéficas da radioatividade na medicina, como exames diagnósticos e tratamentos por radioterapia. Por fim, os alunos estudam o conceito de meia-vida, compreendendo como a quantidade de material radioativo diminui ao longo do tempo e interpretando esse fenômeno por meio de tabelas, gráficos e situações-problema contextualizadas.

6.3 FASE 3 – MODELAGEM CONCRETA

Objetivo: Visualizar o comportamento do decaimento radioativo.

Materiais: gominhas, M&M, massinha ou tampinhas, tabela de registro.

Procedimento: Cada gominha representa um átomo radioativo. Os estudantes iniciam com 24 unidades e, a cada rodada, removem metade dos átomos e registram os resultados.

Sugestão: criação de um vídeo em STOPMOTION utilizando o canva.

Resultado esperado e discussão:

Rodada	Átomos
0	24
1	12
2	6
3	3
4	1

O crescimento é linear ou exponencial? O valor chega a zero? O que aconteceria após muitas rodadas?

6.4 FASE 4 – SIMULAÇÃO COM BITDOGLAB

Objetivo: Transformar o modelo físico em modelo computacional.

Recursos Utilizados: BitDodLab (Matriz de LEDs, Buzzer, Botões, Display OLED), <http://www.bipes.net.br/pt/> ; <https://thonny.org/> .

Lógica da Programação:

- Inicia a simulação com **24 átomos radioativos**.
- Define uma **meia-vida de 30 unidades de tempo**.
- Exibe no display OLED:
 - Tempo decorrido.
 - Quantidade de átomos restantes.
- Acende **24 LEDs verdes** na matriz NeoPixel, representando os 24 átomos iniciais.

Botão A – Simular uma meia-vida

Quando o botão A é pressionado:

- Metade dos átomos sofre decaimento.
- A quantidade de átomos é dividida por 2.
- O tempo aumenta em 30 unidades.
- Os novos valores são armazenados em uma lista de histórico.
- A matriz de LEDs é atualizada:
 - LEDs apagados representam átomos que decaíram.
 - LEDs acesos representam átomos restantes.
- O display OLED mostra os novos valores.

Botão B – Exibir gráfico

Quando o botão B é pressionado:

- O display é limpo.
- É desenhado um gráfico usando os dados armazenados.
- O eixo horizontal representa o tempo.
- O eixo vertical representa a quantidade de átomos.
- Cada ponto mostra o resultado após uma meia-vida.

Buzzer – Simular detecção de radiação

Enquanto houver átomos restantes:

- O buzzer emite bipes periódicos.
- Os bipes simulam a detecção da radiação emitida pelo material.
- O comportamento dos bipes muda conforme a quantidade de átomos diminui.

7. PENSAMENTO COMPUTACIONAL

A atividade promove o desenvolvimento do pensamento computacional ao permitir que os estudantes compreendam e apliquem seus principais pilares durante a construção e análise da simulação do decaimento radioativo. A decomposição é trabalhada ao dividir o problema em etapas menores, como representar os átomos, calcular o decaimento, atualizar os LEDs e registrar os dados. O reconhecimento de padrões ocorre quando os alunos observam que a quantidade de átomos diminui sucessivamente pela metade a cada meia-vida. A abstração é desenvolvida ao utilizar LEDs para representar visualmente os átomos radioativos, simplificando um fenômeno microscópico complexo. Por fim, a construção e compreensão dos algoritmos permitem que os estudantes organizem sequências lógicas de instruções para modelar o comportamento do decaimento radioativo, relacionando conceitos científicos e computacionais de forma integrada.

8. INTEGRAÇÃO STEM

A proposta integra os princípios da abordagem STEM ao conectar conhecimentos de diferentes áreas em uma atividade prática e contextualizada. A Ciência está presente no estudo da radioatividade, da meia-vida e do decaimento nuclear. A Tecnologia é utilizada por meio da plataforma BitDogLab, que possibilita a simulação e a visualização dos fenômenos estudados. A Engenharia é explorada na construção e modelagem da solução, envolvendo a escolha de representações visuais, sonoras e gráficas para o fenômeno radioativo. Já a Matemática é aplicada na análise da função exponencial que descreve o decaimento dos átomos ao longo do tempo, permitindo aos estudantes interpretar dados, identificar padrões e compreender quantitativamente o comportamento dos materiais radioativos.

9. AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e formativa, considerando a participação, a argumentação, as previsões realizadas e a colaboração durante as atividades. Também serão verificados os conhecimentos conceituais sobre radioatividade, meia-vida, tipos de radiação e aplicações da radiação na medicina, além da capacidade de resolver problemas relacionados ao decaimento radioativo. Na dimensão prática, será avaliada a compreensão do funcionamento da simulação, a

interpretação dos resultados obtidos e a relação estabelecida entre o modelo físico representado pelos LEDs e o modelo digital desenvolvido na programação.

10. ALINHAMENTO CURRICULAR (BNCC)

Ciências

- EF09CI06: Identificar e classificar radiações e suas aplicações.
- EF09CI07: Compreender aplicações médicas das radiações.

Matemática

- EF06MA09: Resolver problemas envolvendo frações de quantidades.

Computação

- EF06CO02: Elaborar algoritmos utilizando estruturas sequenciais e repetitivas.
- EF06CO03: Descrever e implementar soluções computacionais.

11. RESULTADOS ESPERADOS

- Ao final do projeto, espera-se que os estudantes sejam capazes de:
- Explicar o fenômeno da radioatividade.
- Compreender a instabilidade nuclear.
- Interpretar o conceito de meia-vida.
- Construir e analisar gráficos exponenciais.
- Desenvolver algoritmos simples.
- Utilizar a BitDogLab como ferramenta de modelagem científica.
- Relacionar ciência, tecnologia e sociedade.

12. POTENCIAL DE REPLICAÇÃO

A proposta apresenta elevado potencial de replicação por utilizar materiais de baixo custo, amplamente acessíveis e uma programação simples, que pode ser compreendida e adaptada por professores e estudantes com diferentes níveis de experiência. Sua estrutura flexível permite adequações para diversos segmentos da educação básica e para diferentes objetivos de aprendizagem. Além disso, a atividade pode ser aplicada tanto em escolas públicas quanto privadas, integrando conteúdos de Ciências, Física, Química, Matemática e Tecnologia, favorecendo

abordagens interdisciplinares e alinhadas às competências da educação contemporânea.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Emergência Radioativa” utiliza a curiosidade despertada por um fenômeno aparentemente simples para conduzir os estudantes à compreensão de conceitos fundamentais da radioatividade. Ao integrar experimentação, modelagem concreta, análise matemática e programação, a proposta promove uma aprendizagem ativa, significativa e alinhada às competências contemporâneas da educação STEM.

Mais do que aprender sobre radiação, os estudantes compreendem como a ciência constrói modelos para explicar fenômenos invisíveis e como a tecnologia pode ser utilizada para representar e investigar o mundo natural.